Université de Tours
IUT DE BLOIS
BUT Réseaux et Télécommunications

SAÉ 6.IOM.01

Cahier des Charges Techniques

Système de Portail Domotique Connecté

Superviseur : XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Année scolaire 2025-2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Analyse Fonctionnelle **2**
2.1 Énoncé du besoin (Bête à cornes) 2
2.2 Interactions avec l'environnement (Pieuvre) 3

3 Spécifications Techniques **4**

4 Architecture Système **5**
4.1 Maquette Électronique 5
4.2 Dimensionnement et Conception de la Maquette 5
4.3 Système de Translation et Rail de Guidage 6

5 Contraintes et Sécurité **7**
5.1 Sécurité Physique et des Usagers 7
5.2 Sécurité Numérique et Réseau 7
5.3 Contraintes Environnementales 7

6 Plan de Validation **8**

7 Ressources Matérielles **8**

Annexes **10**
.1 Diagramme Bête à cornes du portail connecté 10
.2 Diagramme Pieuvre et fonctions de contraintes 11
.3 Diagramme détaillé des exigences techniques Partie 1 12
.4 Diagramme détaillé des exigences techniques Partie 2 13

1 Introduction

Dans le cadre de la troisième année du Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) Réseaux et Télécommunications à l'IUT de Blois, la SAÉ 6.IOM.01 représente l'aboutissement de notre formation technique. Ce projet consiste en la conception et la réalisation d'un projet en monome. Le sujet qui m'a été donné consiste à la création d'un **Portail Domotique Connecté**, un système complexe alliant électronique embarquée, motorisation de précision et gestion de flux réseaux.

2 Analyse Fonctionnelle

Cette maquette a pour objectif de sécuriser l'accès à un site (par exemple une résidence) en s'appuyant sur deux piliers : un pilotage par télécommande infrarouge et une traçabilité complète des accès. Le système génère un historique détaillé incluant une capture d'image de l'usager ou du véhicule identifié, un horodatage précis permettant de situer l'événement dans la journée, ainsi que la nature de l'action effectuée (Ouverture, Fermeture ou Ouverture piéton).

2.1 Énoncé du besoin (Bête à cornes)

Le diagramme « Bête à cornes » présenté ci-après (Fig. 1) explicite le besoin fondamental auquel répond le système en identifiant ses bénéficiaires et son objet.

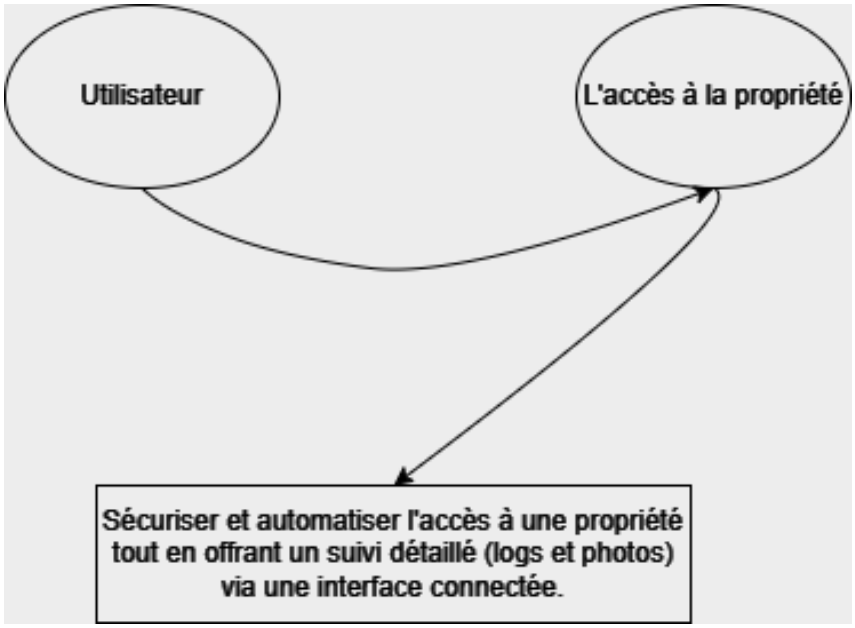

FIGURE 1 – Diagramme Bête à cornes du portail connecté

Le diagramme ci-dessus explicite le besoin fondamental auquel répond notre projet. La finalité du système est de concilier l'automatisation d'un accès physique et la sécurisation du site. Cette double mission est assurée par une gestion d'accès flexible (locale ou centralisée) et par la génération d'un historique d'activité (logs), garantissant ainsi une traçabilité complète des entrées et sorties.

2.2 Interactions avec l'environnement (Pieuvre)

Le diagramme pieuvre (Fig. 3) identifie les relations entre le produit et les milieux extérieurs.

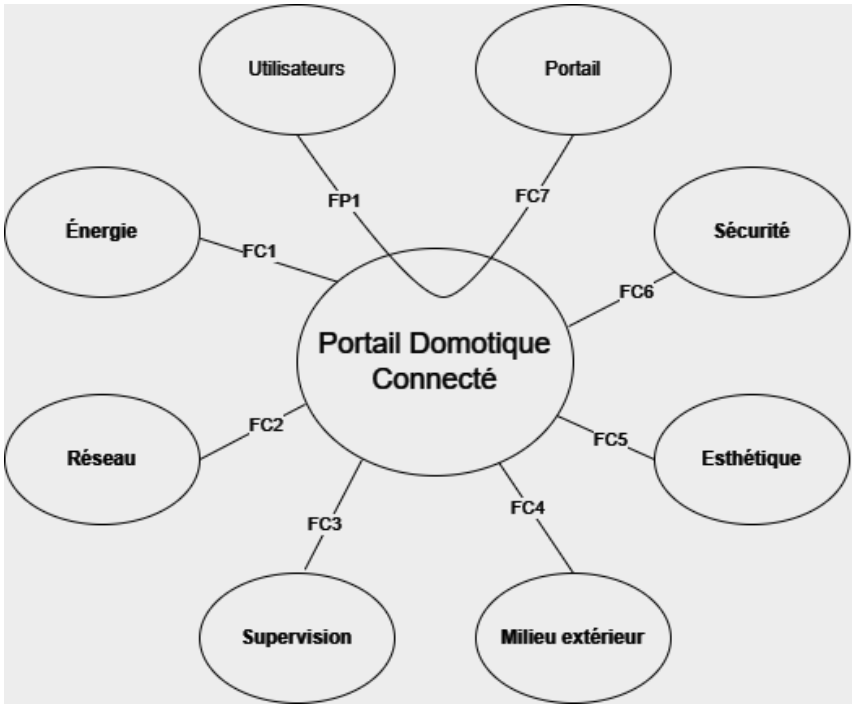

FIGURE 2 – Diagramme Pieuvre et fonctions de contraintes

Le système n'évolue pas de manière isolée ; il est soumis à des sollicitations extérieures et doit répondre à des exigences strictes de connectivité (FC2) et de sécurité (FC6). Cette analyse fonctionnelle permet de définir précisément les interfaces de communication, en particulier les échanges de données entre le Raspberry Pi 4 pivot de la supervision et les différents nœuds capteurs et actionneurs. Le tableau suivant récapitule les attentes fonctionnelles ainsi que les contraintes techniques induites par ces interactions.

ID	Fonction	Description	Critères / Niveaux
FP1	Commande	Pilotage de l'ouverture/fermeture	Codes IR
FC1	Énergie	Gérer l'alimentation électrique et l'autonomie du système	Tension 3.7V (batterie)
FC2	Réseau	Communication entre modules	MQTT via Wi-Fi
FC3	Supervision	Permettre le suivi en temps réel et la consultation de l'historique	Interface tactile sur RPI4, affichage des logs et photos.
FC4	Milieu extérieur	Résister aux contraintes climatiques et environnementales	Étanchéité (IP54/IP65)
FC5	Esthétique	Respecter l'ergonomie de l'interface.	Application de la charte graphique, icônes intuitives.
FC6	Sécurité	Garantir la sécurité des personnes et la traçabilité des accès.	Arrêt sur obstacle, capture photo systématique, horodatage.
FC7	Mécanique	S'adapter à la structure physique du portail pour assurer le mouvement.	Couple moteur suffisant, prise en compte de différents modes (Ouverture,Fermeture, Accès piétons).

TABLE 1 – Caractérisation des fonctions du portail connecté

3 Spécifications Techniques

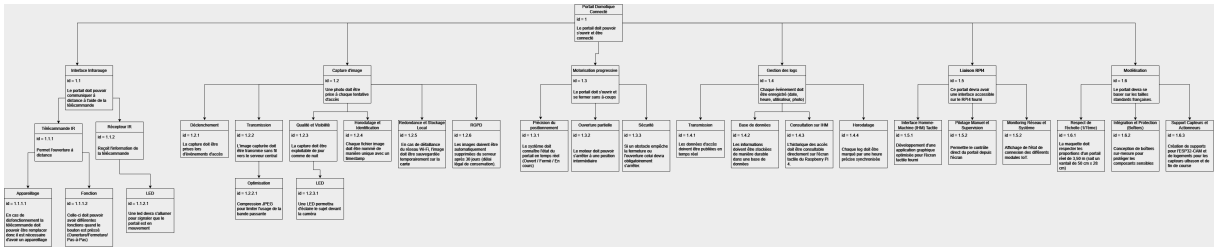

FIGURE 3 – Diagramme des exigences techniques

Les spécifications techniques du portail connecté sont structurées selon une hiérarchie d'exigences (ID 1.1 à 1.6). Elles couvrent l'intégralité du système, de la réception infrarouge à la gestion des logs sur le Raspberry Pi 4 ainsi que la modélisation du système. En raison de la densité de ces informations, le diagramme complet des exigences techniques est présenté en Annexe (page 13) divisé en 2 pages afin de garantir une lisibilité optimale.

4 Architecture Système

4.1 Maquette Électronique

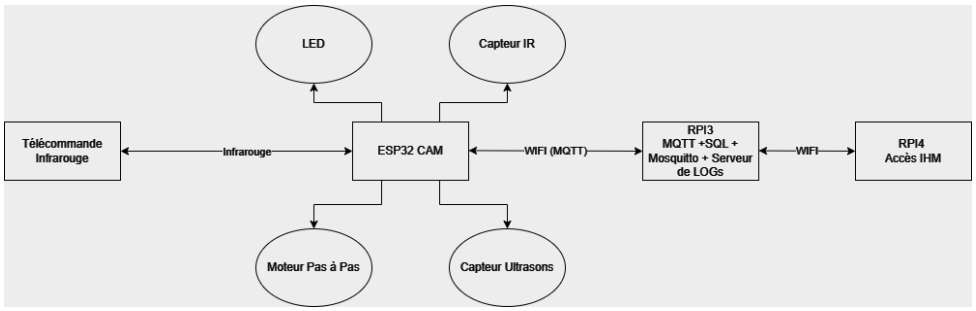

FIGURE 4 – Diagramme de l'architecture électronique

L'architecture électronique du projet détaille l'articulation des différents modules de contrôle et de communication (Fig. 4). Le système s'appuie sur une hiérarchie à trois niveaux :

- **Le nœud périphérique (ESP32-CAM) :** Il assure l'interface directe avec le matériel (moteur et capteurs) et gère l'acquisition d'images.
- **Le serveur de gestion (Raspberry Pi 3) :** Il fait office de passerelle centrale en hébergeant le broker Mosquitto (MQTT), la base de données SQL et le serveur de logs.
- **L'unité de supervision (Raspberry Pi 4) :** Dédiée exclusivement à l'IHM tactile, elle permet à l'utilisateur d'interagir avec le système via le réseau Wi-Fi.

Cette organisation permet un traitement décentralisé et un horodatage précis de l'ensemble des informations reçues, garantissant une traçabilité rigoureuse des accès.

4.2 Dimensionnement et Conception de la Maquette

Afin de valider les aspects fonctionnels et mécaniques du projet, nous avons opté pour la réalisation d'une maquette à l'échelle **1/7ème**. Ce choix permet de conserver un réalisme suffisant pour les tests de capture d'image tout en garantissant la portabilité du système.

En nous basant sur les dimensions standards d'un portail domestique (3,50 m de largeur pour 1,80 m de hauteur), les dimensions retenues pour la maquette sont les suivantes :

- **Portail :** 50 cm de largeur par 28 cm de hauteur.
- **Piliers :** Deux unités de section 4$\times$4 cm pour une hauteur de 29 cm.
- **Épaisseur :** Le portail présente une épaisseur de 10mm, assurant la rigidité nécessaire au mouvement pignon-crémaillère.

Ce dimensionnement permet notamment de placer l'ESP32-CAM à une hauteur simulée réaliste pour l'identification des visiteurs. Le rendu 3D ci-dessous (Fig. 5) illustre l'intégration finale des composants.

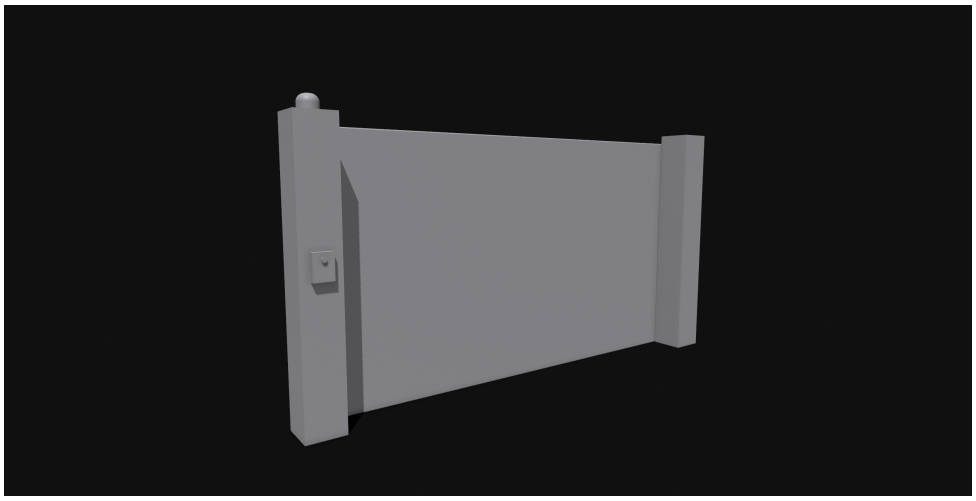

FIGURE 5 – Rendu 3D du projet et implantation des composants

4.3 Système de Translation et Rail de Guidage

Le mouvement de translation du portail repose sur un ensemble rail-crémaillère conçu pour garantir une fluidité maximale, condition indispensable à la mise en œuvre de la motorisation.

Les caractéristiques techniques retenues sont les suivantes :

— **Rail de guidage :** D'une longueur totale de 50 cm (soit la largeur du portail), il est fixé au socle de la maquette pour permettre un dégagement total lors de l'ouverture.

— **Crémaillère :** Une crémaillère à denture droite est intégrée sur la face inférieure arrière du portail. Elle s'engrène avec le pignon du moteur pas-à-pas pour transformer le mouvement de rotation en translation linéaire.

L'alignement rigoureux entre le pignon moteur et la crémaillère est une contrainte critique de montage pour limiter les frottements et assurer la précision de l'asservissement de position via les capteurs de fin de course.

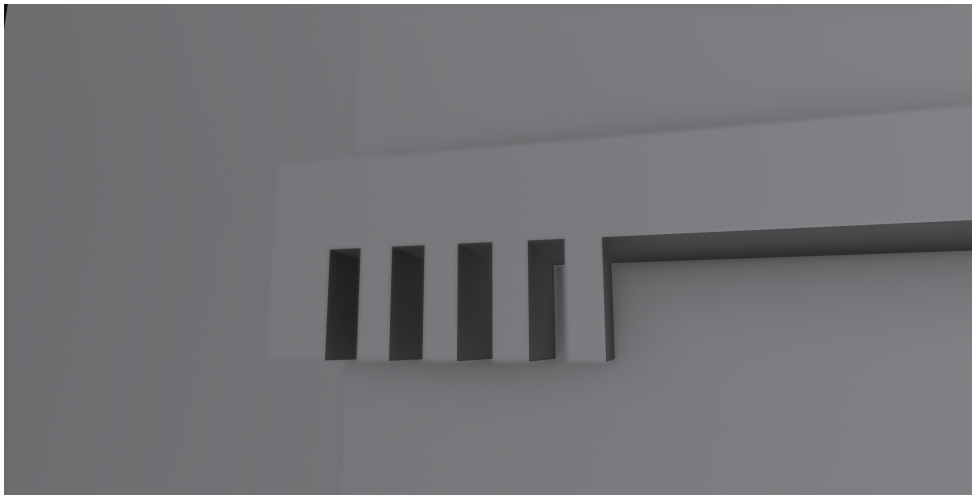

FIGURE 6 – Capture d'écran du Rail de guidage

5 Contraintes et Sécurité

5.1 Sécurité Physique et des Usagers

L'automatisation du portail de 50 cm impose des dispositifs de sécurité pour prévenir tout risque de collision ou de pincement.

- **Détection d'obstacle** : Le capteur ultrason surveille en permanence la trajectoire du portail. Si un objet est détecté à moins de 20 cm, le microcontrôleur interrompt immédiatement.
- **Signalisation active** : Tout mouvement du portail est signalé par un avertisseur visuel (LED clignotante)

5.2 Sécurité Numérique et Réseau

En tant que système IoT, le portail doit être protégé contre les accès non autorisés et garantir la confidentialité des logs.

- **Authentification des accès** : Seuls les codes IR spécifiques (protocole NEC) ou l'IHM peuvent déclencher l'ouverture.
- **Sécurisation des flux MQTT** : Les échanges entre l'ESP32-CAM et le broker Mosquitto s'effectuent sur un réseau local dédié.
- **Confidentialité des données** : Les captures d'images et les journaux d'événements (logs) sont stockés localement sur le serveur SQL.

5.3 Contraintes Environnementales

Bien qu'il s'agisse d'une maquette, la conception doit simuler une résistance aux conditions extérieures (FC4).

- **Étanchéité des boîtiers** : Tous les composants électroniques (RPI, ESP32, Drivers) sont logés dans des boîtiers conçus par impression 3D respectant l'indice de protection IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau).
- **Gestion thermique** : Les boîtiers devront inclure des ouïes d'aération passives pour éviter la surchauffe du Raspberry Pi lors des phases intensives de traitement SQL et MQTT.

6 Plan de Validation

ID	Désignation du Test	Procédure de Test	Résultat Attendu
T_01	Validation de l'accès Infrarouge	Appui sur une touche de la télécommande à X m du pilier.	Déclenchement de l'ouverture du portail.
T_02	Progressivité du mouvement	Observation du démarrage et de l'arrêt du moteur.	Ouverture, Fermeture et ouverture piéton en fonction de la fonction voulue.
T_03	Détection d'obstacle	Placement d'un objet sur le rail pendant la fermeture.	Arrêt immédiat du moteur.
T_04	Capture et Transfert d'image	Déclenchement d'un accès.	Photo prise par l'ESP32 et affichée sur le RPI4.
T_05	Intégrité des journaux	Consultation de la base SQL après 5 cycles d'ouverture.	Présence de 5 entrées horodatées avec IDs corrects.
T_06	Conformité mécanique	Mesure des dimensions finales de la maquette.	Respect des côtes (50cm, 28cm) et rigidité du portail.

TABLE 2 – Tableau de validation des exigences fonctionnelles

7 Ressources Matérielles

Le tableau suivant répertorie les composants essentiels utilisés pour la conception et la réalisation de la maquette du portail connecté.

Composant	Qté	Rôle principal
ESP32-CAM	1	Nœud principal et acquisition d'images.
Raspberry Pi 3	1	Passerelle réseau (MQTT, SQL et Logs).
ESP32 (Standard)	1	Contrôleur de la télécommande infrarouge.
KY-005 (Émetteur IR)	1	Envoi des commandes de contrôle.
KY-022 (Récepteur IR)	1	Réception des ordres sur le portail.
Moteur pas à pas + Driver	1	Motorisation et gestion de la vitesse.
SR04M (Ultrasons)	1	Sécurité et détection d'obstacle.
Batterie 3,7 V (1200 mAh)	1	Alimentation autonome de la télécommande.

TABLE 3 – Liste du matériel nécessaire

Table des figures

1 Diagramme Bête à cornes du portail connecté 2
2 Diagramme Pieuvre et fonctions de contraintes 3
3 Diagramme des exigences techniques 4
4 Diagramme de l'architecture électronique 5
5 Rendu 3D du projet et implantation des composants 6
6 Capture d'écran du Rail de guidage 6
7 Diagramme Bête à cornes : Expression du besoin fondamental 10
8 Diagramme Pieuvre et fonctions de contraintes 11
9 Spécifications techniques détaillées du système (SysML) Partie 1 . . . 12
10 Spécifications techniques détaillées du système (SysML) Partie 2 . . . 13

Liste des tableaux

1 Caractérisation des fonctions du portail connecté 4
2 Tableau de validation des exigences fonctionnelles 8
3 Liste du matériel nécessaire 8

Annexes

.1 Diagramme Bête à cornes du portail connecté

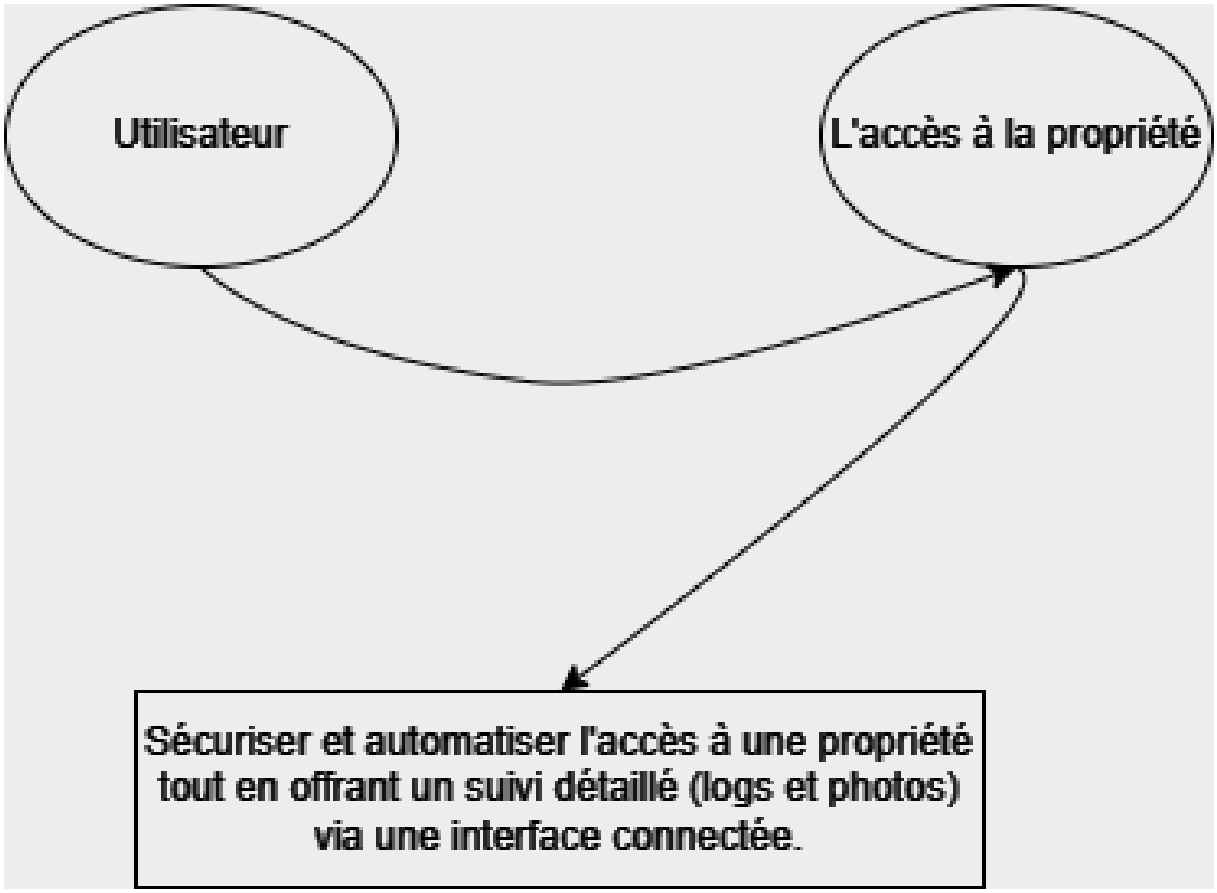

FIGURE 7 – Diagramme Bête à cornes : Expression du besoin fondamental

.2 Diagramme Pieuvre et fonctions de contraintes

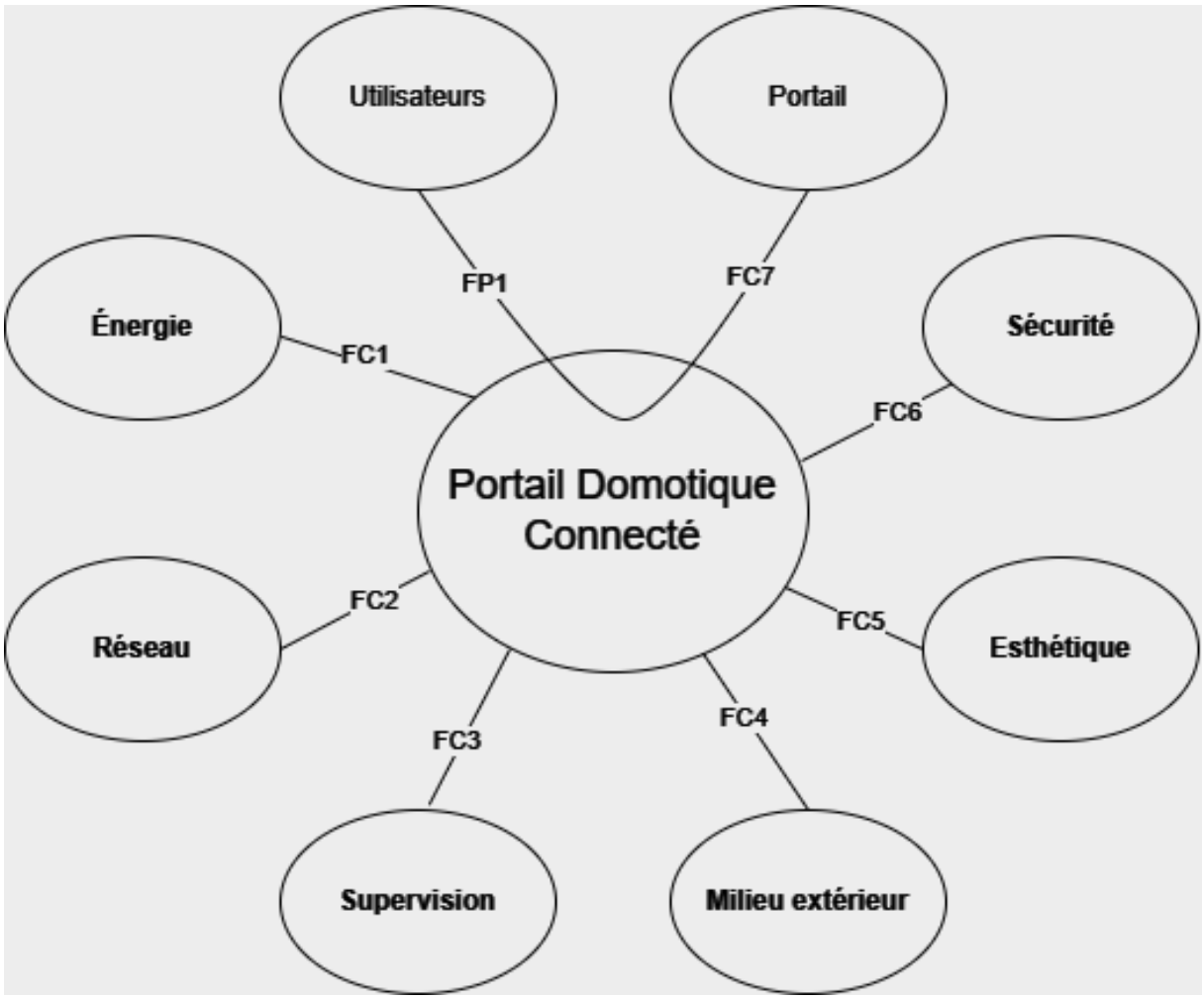

FIGURE 8 – Diagramme Pieuvre et fonctions de contraintes

.3 Diagramme détaillé des exigences techniques Partie 1

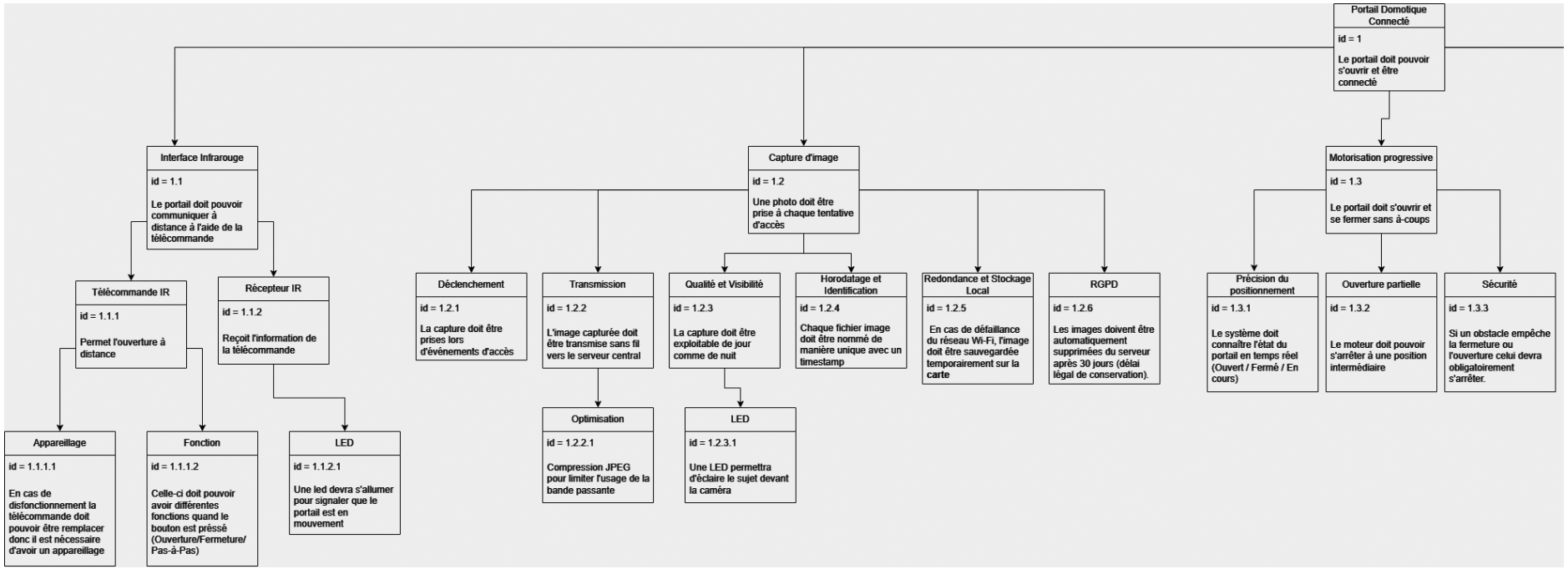

FIGURE 9 – Spécifications techniques détaillées du système (SysML) Partie 1

.4 Diagramme détaillé des exigences techniques Partie 2

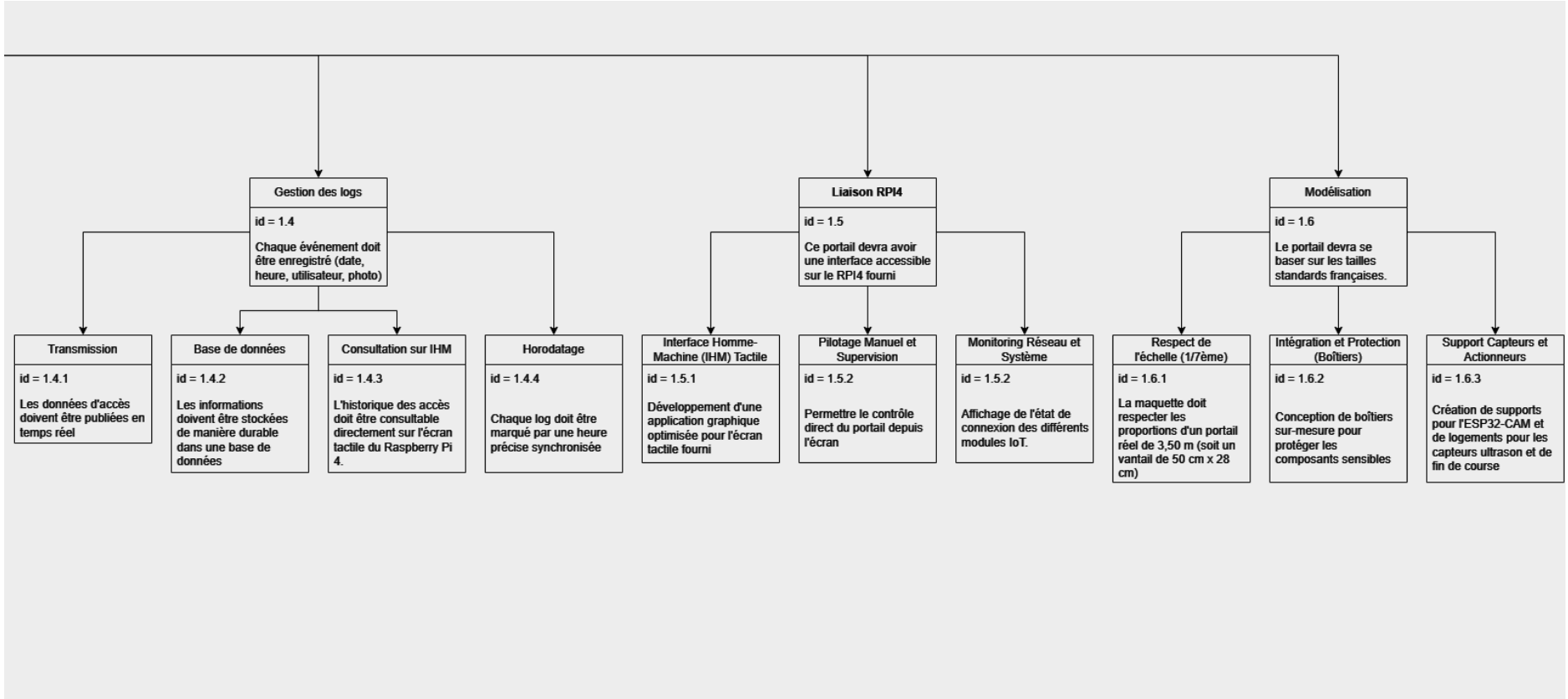

FIGURE 10 – Spécifications techniques détaillées du système (SysML) Partie 2